

Lösungsheft

Mathematik 11a · Eine Gerade, drei Schreibweisen

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüft, wo ihr abweicht. Eine Antwort darf anders formuliert sein als hier — aber wenn das tragende Wort fehlt, fehlt der Kern. Bei den Begründungsaufgaben ist genau dieses Wort jeweils **fett** gesetzt.

TEIL 1 · PROGNOSE

Richtig ist **b = -5**. Setze $x = 0$ ein: $2 \cdot (0 - 3) + 1 = -6 + 1 = -5$. Ausmultipliziert: $f(x) = 2x - 5$.

- **b = 1** — die häufigste Antwort. Die 1 ist der **y-Wert des Punktes (3 | 1)**, nicht der y-Achsenabschnitt. b gilt bei $x = 0$.
- **b = 3** — das ist die Zahl in der Klammer, also der **x-Wert** des Punktes. Achtung: In $(x - 3)$ steht die 3 mit Minus, der Punkt liegt bei $x = +3$.
- **b = -6** — richtig gerechnet, aber einen Schritt zu früh aufgehört: nach $2 \cdot (0 - 3) = -6$ kommt noch $+ 1$.

Teil 2 · Formenlabor

AUFTRAG 1

Die drei Formen zu Einstellung A: $f(x) = 2(x - 3) + 1$ · $f(x) = 2x - 5$ · $f(x) = 2(x - 2,5)$. Die Punkte: $(3 \mid 1)$, $(0 \mid -5)$, $(2,5 \mid 0)$.

Direkt ablesbar ist nur **(3 | 1)** — die 3 und die 1 stehen im Term. Achtung auf das Vorzeichen: In der Klammer steht -3 , gemeint ist $x = +3$.

Die anderen beiden muss man ausrechnen:

b: $x = 0$ einsetzen $\rightarrow 2 \cdot (0 - 3) + 1 = -5$.

Nullstelle: $f(x) = 0$ setzen $\rightarrow 2(x - 3) = -1 \rightarrow x - 3 = -0,5 \rightarrow x = 2,5$.

AUFTRAG 2

b wächst von -5 (Spalte A) über -3 und -1 auf 1 (Spalte D). Es gilt $b = e - m \cdot d$: Wird d kleiner, wird weniger abgezogen.

Bei **d = 0** (Spalte D) stimmen Punkt-Steigungs-Form und Standardform überein: $2(x - 0) + 1 = 2x + 1$. Dann ist **e = b**.

Warum das so sein muss: Der Punkt $(d \mid e)$ wandert mit d nach links. Bei $d = 0$ liegt er **auf der y-Achse** — und damit zeigt die Punkt-Steigungs-Form genau den Punkt, den auch die Standardform zeigt. Die Standardform ist der **Sonderfall d = 0**.

AUFTRAG 3

In Spalte E steht zweimal derselbe Term: $f(x) = -0,5(x - 4)$. Punkt-Steigungs-Form und **Nullstellenform** fallen zusammen.

Der Grund: $e = 0$ heißt, der Punkt $(d \mid e)$ liegt **auf der x-Achse** — und ein Punkt der Geraden auf der x-Achse **ist** die Nullstelle. Also $d = x_0 = 4$.

Der Satz, auf den alles hinausläuft: Jede der drei Formen zeigt m — und dazu genau **einen Punkt** der Geraden. Standardform $(0 \mid b)$, Nullstellenform $(x_0 \mid 0)$, Punkt-Steigungs-Form $(d \mid e)$. Die ersten beiden sind Sonderfälle der dritten: $d = 0$ gibt die Standardform, $e = 0$ die Nullstellenform. Es sind nicht drei Bauarten, sondern **eine** — mit drei besonders nützlichen Punkten.

Teil 3 · Merksatz · Teil 4 · Schnittpunkte**MERKSATZ**

Jede der drei Formen zeigt die **Steigung** m — und dazu genau einen **Punkt** der Geraden. Wer die Form wechselt, wechselt den **Punkt**, nicht die **Gerade**.

- Standardform — der Punkt ist $(0 \mid b)$.
- Nullstellenform — der Punkt ist $(x_0 \mid 0)$.
- Punkt-Steigungs-Form — der Punkt ist $(d \mid e)$.

Umrechnen: $b = e - m \cdot d$ und $x_0 = d - e / m$ (für $m \neq 0$).

Selbstcheck: richtig ist „Jede Form zeigt m und dazu genau einen Punkt der Geraden.“

AUFTRAG 1 (BUCH S. 14 NR. 15 A)

$$0,5x + 1 = 3x - 4 \mid -0,5x \rightarrow 1 = 2,5x - 4 \mid +4 \rightarrow 5 = 2,5x \mid :2,5 \rightarrow x = 2.$$

$y: f(2) = 0,5 \cdot 2 + 1 = 2$. Probe mit $g: 3 \cdot 2 - 4 = 2$. ✓ Also **S(2 | 2)**.

Die Probe mit der **zweiten** Gleichung ist kein Luxus — sie ist die einzige Stelle, an der ein Vorzeichenfehler beim Umformen auffällt.

AUFTRAG 2

$0,5x + 1 = 0,5x - 4$. Zieht man $0,5x$ ab, **verschwindet das x auf beiden Seiten gleichzeitig**. Übrig bleibt **$1 = -4$** .

Das ist eine Aussage **ohne x** , und sie ist **falsch** — für kein x erfüllt. Also kein gemeinsamer Punkt: die Geraden sind parallel und verschieden.

Das x verschwindet, weil beide Geraden **dieselbe Steigung** haben. Das ist die rechnerische Fassung von „parallel“.

AUFTRAG 3

$$0,5x + 1 = 0,5x + 1 \rightarrow \text{nach Abziehen von } 0,5x: \mathbf{1 = 1}.$$

Beide Male fällt das x weg — das liegt allein an der gleichen Steigung. Entschieden wird der Fall erst an der **Zeile, die übrig bleibt**:

- **$1 = -4$** ist für **kein** x wahr $\rightarrow$ keine Lösung $\rightarrow$ parallel und verschieden.
- **$1 = 1$** ist für **jedes** x wahr $\rightarrow$ jedes x ist Lösung $\rightarrow$ unendlich viele gemeinsame Punkte $\rightarrow$ dieselbe Gerade.

Gleiche Steigung heißt also nur „das x fällt weg“. Ob daraus „nie“ oder „immer“ wird, entscheidet der Vergleich der **y-Achsenabschnitte**.

Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

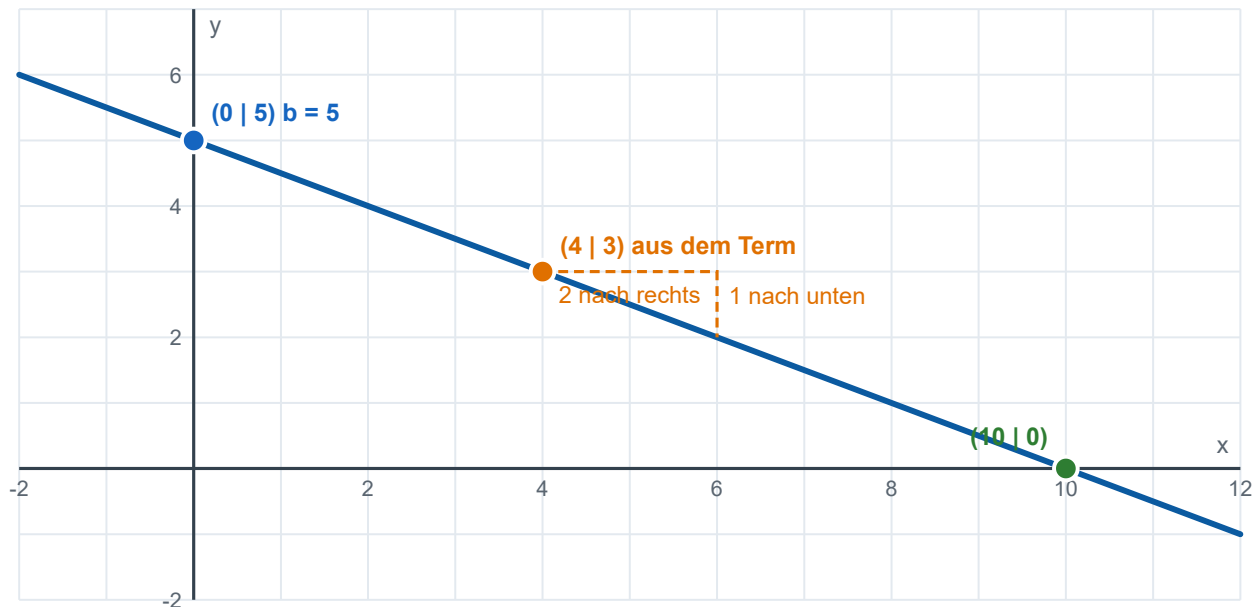
A1

Im Term steht der Punkt **(4 | 3)** — den zuerst eintragen. Von dort: $m = -0,5$ heißt „zwei nach rechts, eins nach unten“, also weiter zu (6 | 2).

y-Achse: $f(0) = -0,5 \cdot (0 - 4) + 3 = 2 + 3 = 5 \rightarrow (0 | 5)$.

x-Achse: $0 = -0,5(x - 4) + 3 \rightarrow -0,5(x - 4) = -3 \rightarrow x - 4 = 6 \rightarrow x = 10 \rightarrow (10 | 0)$.

Zur Kontrolle ausmultipliziert: $f(x) = -0,5x + 5$. Dort steht $b = 5$ direkt — aber man musste erst rechnen, um es zu sehen. Genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Formen.



A2 (BUCH S. 13 NR. 11)

a) Punkt und Steigung gegeben → **Punkt-Steigungs-Form:** $f(x) = 1,5(x + 2) + 5 = 1,5x + 8$. (P hat $x = -2$, also $x - (-2) = x + 2$.)

b) Nullstelle und Steigung gegeben → **Nullstellenform:** $f(x) = -\frac{1}{3}(x - 2,5) = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$. Probe: $f(2,5) = 0$. ✓

c) Zwei Punkte gegeben → erst m : $m = (8 - 6) / (-2 - 4) = 2 / (-6) = -\frac{1}{3}$. Dann einen Punkt einsetzen: $f(x) = -\frac{1}{3}(x - 4) + 6 = -\frac{1}{3}x + \frac{22}{3}$. Probe mit Q: $-\frac{1}{3} \cdot (-2) + \frac{22}{3} = \frac{24}{3} = 8$. ✓

Zur Wahl der Form: Sie richtet sich danach, was **gegeben** ist, nicht danach, was gefragt ist. Bei c) ist die Punkt-Steigungs-Form kürzer als ein Gleichungssystem für m und b .

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5**A3 — DIE ZIELAUFGABE**

a) $f(x) = 2(x - 2) - 1$ · **b)** ausmultipliziert $2x - 4 - 1 = 2x - 5$ · **c)** Nullstelle aus b): $0 = 2x - 5 \rightarrow x = 2,5$, also **$2(x - 2,5)$** . Probe: $2 \cdot (2 - 2,5) = -1 = y\text{-Wert von A}$. ✓

d) Die **Nullstellenform** zeigt den x-Achsenschnitt sofort, die **Standardform** den y-Achsenschnitt.
Begründung: In jeder Form steht neben m genau **ein Punkt** der Geraden — in der Nullstellenform $(2,5 \mid 0)$, also der Punkt auf der x-Achse, in der Standardform $(0 \mid -5)$, also der auf der y-Achse. Welche Achse man schnell sieht, hängt allein davon ab, **welcher Punkt im Term steckt**.

A4 (BUCH S. 14 NR. 15)

a) $m_1 = 0,5 \neq 3 = m_2 \rightarrow$ nicht parallel, genau ein Schnittpunkt. $\frac{1}{2}x + 1 = 3x - 4 \rightarrow 5 = 2,5x \rightarrow x = 2; y = 2$.
Probe: $3 \cdot 2 - 4 = 2$. ✓ **S(2 | 2)**.

b) $\frac{3}{5} = 0,6 \rightarrow$ gleiche Steigung; b: -1 und $2 \rightarrow$ verschieden. Also parallel und nicht identisch. Gleichsetzen:
 $0,6x - 1 = 0,6x + 2 \rightarrow -1 = 2$, eine **falsche Aussage ohne x** $\rightarrow$ kein gemeinsamer Punkt.

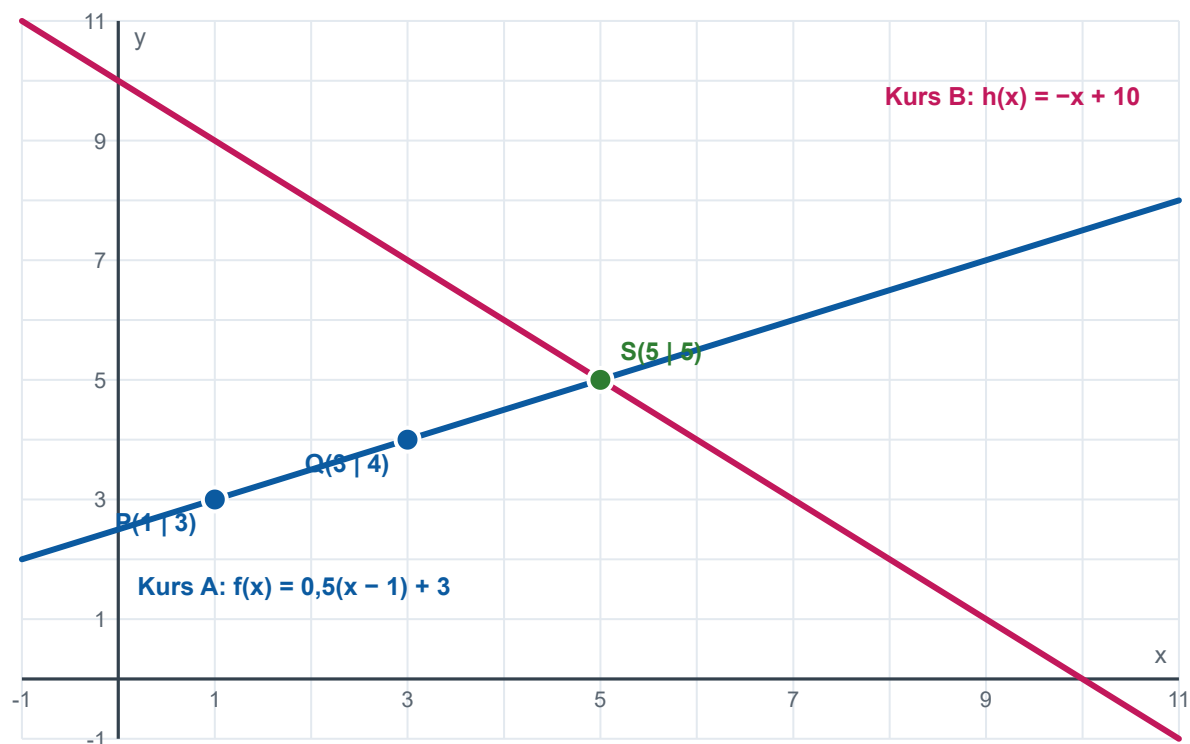
Teil 5 · Aufgabe A5**A5**

a) $m = (4 - 3) / (3 - 1) = 0,5$. Punkt und Steigung bekannt → **Punkt-Steigungs-Form**: $f(x) = 0,5(x - 1) + 3 = 0,5x + 2,5$. Begründung: P und m liegen unmittelbar vor; Standardform und Nullstellenform wären Umwege über Größen, nach denen niemand gefragt hat.

b) $0,5x + 2,5 = -x + 10 \rightarrow 1,5x = 7,5 \rightarrow x = 5$; $y = 5$. Probe: $-5 + 10 = 5$. ✓ **S(5 | 5)**.

c) **Nein**. Die Rechnung vergleicht nur die **Orte**: Beide Kurse führen durch denselben Punkt. Ob beide Schiffe **gleichzeitig** dort sind, steht in keiner der Gleichungen — die **Zeit** kommt darin gar nicht vor. Von Schiff A kennt man immerhin die Geschwindigkeit (2 Seemeilen in 20 Minuten); von Schiff B fehlt **jede Zeitangabe**. Ohne sie ist die Frage nicht zu beantworten.

Ein Modell beantwortet nur die Frage, die man hineingesteckt hat. Hier steckt keine Zeit drin — also kommt auch keine heraus.



Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 bei $x = 4$ · 2 bei $x \approx 3,33$ · 3 $(-1 \mid 6)$ · 4 unendlich viele · 5 Die Geraden sind identisch · 6 Punkt-Steigungs-Form · 7 $b = -2$ · 8 $m = 0,5$

Zu Frage 2: „immer noch bei $x = 4$ “ ist der häufigste Fehler. Durch das $+ 2$ ist die Klammerzahl **nicht mehr** die Nullstelle: $0 = 3(x - 4) + 2 \rightarrow 3(x - 4) = -2 \rightarrow x = 10/3 \approx 3,33$. Nur wenn hinter der Klammer nichts steht ($e = 0$), ist d die Nullstelle.

Zu Frage 5: „ $4 = 4$ “ ist für **jedes** x wahr $\rightarrow$ identisch. Zum Vergleich wäre „ $4 = 7$ “ für **kein** x wahr $\rightarrow$ parallel und verschieden.

Zu Frage 8: Nullstellenform ansetzen: $f(x) = m(x - 4)$. Punkt $(6 \mid 1)$ einsetzen: $1 = m \cdot 2 \rightarrow m = 0,5$.

WER SCHON FERTIG IST

Abstand aus A4 b): Der Abstand zweier Geraden wird **senkrecht zu ihnen** gemessen, nicht senkrecht zur y -Achse. Die 3 ist die Strecke längs der y -Achse; weil die Geraden schräg liegen, ist der kürzeste Weg kürzer. Kurzformel für parallele Geraden: Abstand $= |b_2 - b_1| / \sqrt{1 + m^2} = 3 / \sqrt{1,36} \approx \mathbf{2,57}$. Gegenprobe über das Lot durch $(0 \mid -1)$ mit der Steigung $-5/3$ liefert denselben Wert. Das Werkzeug steht im Buch auf S. 14, Aufgabe 14.

Buch S. 14 Nr. 13: Für zueinander senkrechte Geraden gilt $m_1 \cdot m_2 = -1$. Das Minus steht dort, weil die eine Gerade steigt, wenn die andere fällt — ein Produkt zweier gleich gerichteter Steigungen wäre positiv.

Buch S. 13 Nr. 12: In der abgebildeten Schar laufen alle Geraden durch denselben Punkt — variiert wurde also **m** , während d und e fest blieben. Der gemeinsame Punkt ist genau $(d \mid e)$.

Ausblick: $f(x) = a(x - m)(x - n)$ hat zwei Klammern, weil eine quadratische Funktion **zwei** Nullstellen haben kann. Jede Klammer trägt eine. Fallen beide zusammen, berührt die Parabel die x -Achse nur.